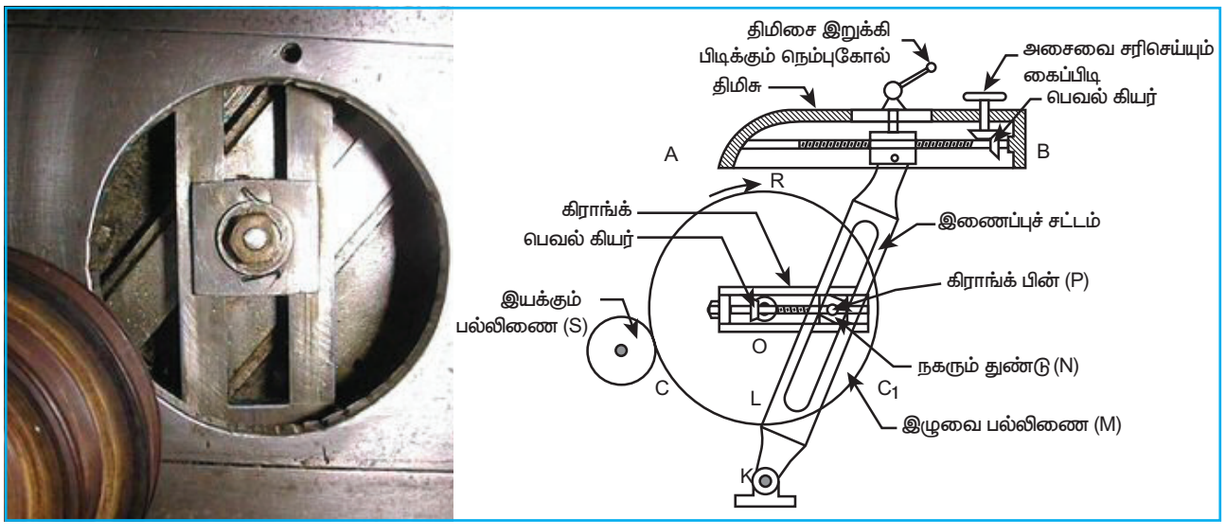


கிராங்க் மற்றும் சிலாட்டட்லிங்க் இயந்திர நுட்பம் (Crank and Slotted link Mechanism)

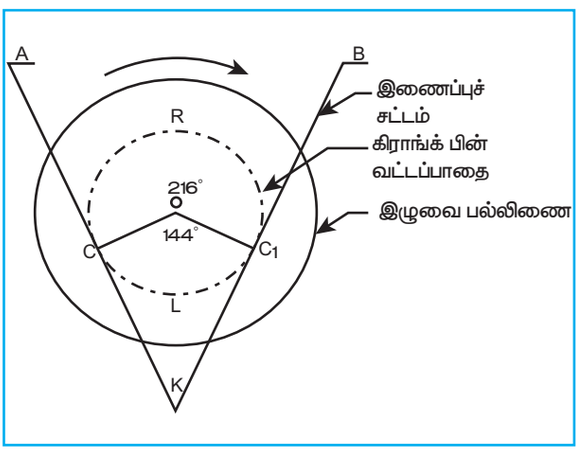
சுழலும். 'O' என்பது மையம். 'N' என்ற நகரும் துண்டு மையத்தில் நீண்ட துளையுடைய இணைப்புச் சட்டம் வழியே நகர்கிறது. 'P' என்பது அதன் மையத்திலுள்ள கிராங்க் கம்பி ஆகும். 'OP' என்பது கிராங்க் கம்பியின் தூரம் ஆகும்.

இழுவைப் பல்லிணை சுழலும் போது அதனுடன் நகரும் துண்டும் சேர்ந்து வட்டப்பாதையில் சுற்றுவதால் அதற்கேற்ப இணைப்புச்சட்டம் ஊஞ்சல் போல ஆடும். இணைப்புச் சட்டம் திமிசுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், திமிசு முன்னும் பின்னும் படுக்கை வசத்தில் நகருகிறது. இவ்வாறு இழுவைப் பல்லிணையின் சுழலும் விசை கிராங்க் மற்றும் சிலாட்டட் லிங்க் இயந்திர நுட்பத்தின் மூலம் முன்னும் பின்னும் நகரும் விசையாக மாற்றித் தரப்படுகிறது.

திமிசு வேகமாக திரும்பும் நுட்பம் (Quick Return Mechanism)

படத்தில் காட்டியபடி 'KA' என்பது முன்னோக்கிய இழைக்கும் அசைவின் தொடக்கத்தையும், 'KB' என்பது இழைக்கும் அசைவின் முடிவையும் குறிக்கும். இழைக்கும் அசைவின் மையத்தில்தான் திமிசின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும். எனவே 'OC' என்ற கிராங்க் வலஞ்சுழியாக கோணம் CRC_1 வரை சுற்றுவது முன்னோக்கிய இழைக்கும் அசைவு ஆகும். அதே திசையில் கோணம் C_1LC என்பது வரை சுற்றுவது பின்னோக்கிய செயலற்ற வெற்று அசைவு ஆகும். கோணம் CRC_1 என்பது கோணம் C_1LC–ஐ விட அதிகம் என்பதால், முன்னோக்கிய இழைக்கும் அசைவை விட பின்னோக்கிய வெற்று அசைவு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் குறைவு.

எனவே, திமிசு பின்னோக்கி வரும்போது வேகம் அதிகம் என்பது தெளிவாகிறது.



திமிசு வேகமாக திரும்பும் நுட்பம்
(Quick Return Mechanism)

முன்னோக்கிய இழைக்கும் அசைவு நேரம் = கோணம் CRC

பின்னோக்கிய வெற்று அசைவு நேரம் = கோணம் C_1LC

$= 216^o / 144^o$

$= 3 / 2,$

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 71 1/7/2020 3:39:19 PM